

IGRP (Interior Gateway Routing Protocol)

IGRP, Cisco tarafından geliştirilen eski bir distance-vector dinamik yönlendirme protokolüdür. IGRP, Rip protokolünün benzeridir ancak Rip'ten daha başarılıdır. IGRP'de olabilecek en fazla hop değeri 255'tir ve basamak sayısı değeri sadece 15 olan RIP'e göre farkını ortaya koymaktadır.

Bununla birlikte, yönlendirme metriği olarak kullanılan tek özellik hop sayısı değildir; IGRP, Rip'ten farklı olarak; hat gecikmesi, bant genişliği, güvenilirlik ve yük durumu gibi değerleri de metrik olarak kullanır.

IGRP'nin Administrative Distance'si 100'dür ve dolayısıyla aynı router'de Rip ile birlikte kullanılırsa IGRP, önceliğe sahip olacaktır. Router, en iyi yol seçimini administrative distance değeri daha düşük olan IGRP'den yana kullanacaktır.

IGRP Özellikleri

IGRP, Routing Table'sini default olarak 90 saniyede bir komşu Router'lere 255.255.255.255 broadcast adresinden anonslar.

Yine default olarak 3x90 yani 270 saniye sonra hala update gelmeyen network'larını invalid kabul eder fakat bu network bilgisini Routing Table'sinden silmez. Ek olarak, bu network ile ilgili daha büyük metrik değerine sahip update'leri kabul etmez.

Daha büyük metrik değerine sahip update'leri ancak **Hold down Timer** süresinin sonunda kabul eder ki bu süre 280 saniyedir. Bu noktadan sonra IGRP ile yapılandırılmış router, kaybettiği network bilgisini silmese de, daha büyük metrik değeri ile gelebilecek update'leri kabul edecektir.

Kaybettiği networkün bilgisini ise, **Flush Timer** süresinin sonunda silecektir. Bu süre de default olarak 630 saniyedir.

IGRP Konfigürasyonu

```
Router > enable
```

```
Router # conf t
```

```
Router (config) # router igrp 100 (100 autonomous number belirledik, bu diğer router'larda da aynı olmalı.)
```

```
Router (config-router) # network 10.1.2.0
```

```
Router (config-router) # network 10.1.3.0 (Router'in diğer router'lere bildireceği network'lar.)
```

Özellikler	IGRP	EIGRP
------------	------	-------

Metrik	Her ikisi de bant genişliği ve gecikmeden oluşan kompoziti metrik olarak kullanır. İstenirse metrik hesabına yük ve güvenilirlik eklenebilir.	
Güncelleme Hedef Adresi	255.255.255.255	224.0.0.10
CIDR Desteği	Yok	Var
VLSM Desteği	Yok	Var
Özetleme Desteği	Yok	Var
Kimlik Doğrulama Desteği	Yok	Var

EIGRP (Enhanced Interior Gateway Routing Protocol)

2013 yılına kadar yalnızca Cisco'ya özel iken, günümüzde diğer üreticiler tarafından da kullanılmaktadır. **Distance Vector** ve **Link state** özelliklerini taşıdığından dolayı bazı kaynaklarda Hybrid şeklinde geçse de cisco'nun resmi sayfalarında **Distance vector protocol şeklinde kabul edilir.**

Rip ve IGRP belirli zaman aralıklarında Routing Table (bildiği network adreslerini) yollar. Bu durum ağda trafik oluşmasına sebep olur. EIGRP tüm Routing Table göndermektense küçük hello paketleri yollayarak komşu router'lerin **up / down** olup olmadığını kontrol eder. Komşu router'lar hello paketlerine cevap olarak **ACK** paketleri yollar. Böylelikle router'in UP olduğunu anlar. Ortama yeni bir router eklendiğinde veya çıkarıldığında Query paketi yollar, yolladığı paketin cevabı olan **Reply** paketi ile komşu router'lar hakkında bilgi edinip Dual algoritmasını kullanarak Topology tablosunu oluşturur.

EIGRP Özellikleri

no auto-summary komutu ile classless olarak da çalışabilir. Bu ne demek:

Classful Routing:

- Router subnet mask bilgisini taşımadan, sınıf temel (A, B, C) adresleri otomatik özetler.
- Yani farklı subnetler aynı majör network içinde ise router bunları özetleyip tek bir büyük ağ gibi gösterir.
- VLSM desteklemez.

Classless Routing:

- Subnet mask bilgisi yönlendirme güncellemeleri içinde taşınır.
- VLSM ve CIDR desteklenir.
- Route summarization zorunlu değildir, istenirse manuel yapılır.

Her 5 saniyede bir routing tablosu yenilenir.

Metrik olarak varsayılanda **bandwith** ve **delay** değerlerini kullanır. Ancak istenilirse **reliability** ve **load** değerlerini kullanması sağlanabilir.

Dual algoritma (Diffusing update algorithm) ile routing tablosunu ve topolojisini oluşturur.

Administrative distance değeri 90'dır.

Max hop count değeri 255, varsayılanda 100'dür.

Kullandığı multicast adresi IPv4 için 224.0.0.10, IPv6 için 01-00-5E-00-00-0A'dır.

VLSM ve **CIDR** desteği vardır.

Çoklu L3 protokol desteği vardır. (IP, IPX, APPLE TALK)

Sınırlı güncelleme (bounded update) yapar. Routing table tamamı değil sadece değişen kısım güncellenir.

Kendi arasında Cisco'ya özel olan **RTP** (Reliable Transport Protocol) kullanır. RTP, TCP gibi güvenli iletişim protokolü olup Layer 3'de çalışır.

EIGRP birbirine bağlı olarak 3 adet tablo tutar. (Neighbor Table, Topology Table, Routing Table)

EIGRP AS number router'lerde aynı olmalıdır. Aynı olmayan router'ler arasında manuel olarak **redistribution** yapılabilir. Aksi halde router'lar birbiriyle iletişime geçmeyecektir.

EIGRP, harici bir paketten gelen update bilgisini Routing Table'de **EX** (External) olarak belirtir.

EIGRP Paket Türleri

EIGRP, komşularla iletişim kurmak ve yönlendirme bilgisini yönetmek için **5 temel paket** türü kullanır. Bunlar EIGRP'nin çalışma mantığını anlamak için önemlidir.

1. **Hello Packet:** Ağdaki diğer EIGRP yönlendiricileri keşfetmek için kullanılır. 224.0.0.0 IP adresi üzerinden gönderilir. Komşulukları belirlemede ve bu komşulukların bitişikliğini (adjacency) belirlemede kullanılır. Güvenli protokol üzerine iletişim kurmaz (RTP kullanmaz). Böylelikle güvenli değildir. Hello paketlerine cevap beklenmez. T1 ağında 5sn, NBMA ağında 30 sn'de bir kez yollanır.
2. **ACK Packet (Acknowledgement):** Herhangi bir EIGRP paketinin alındığını onaylamak için kullanılır. Data içermez ama güvenli iletişim sağlar. Onay paketleridir.

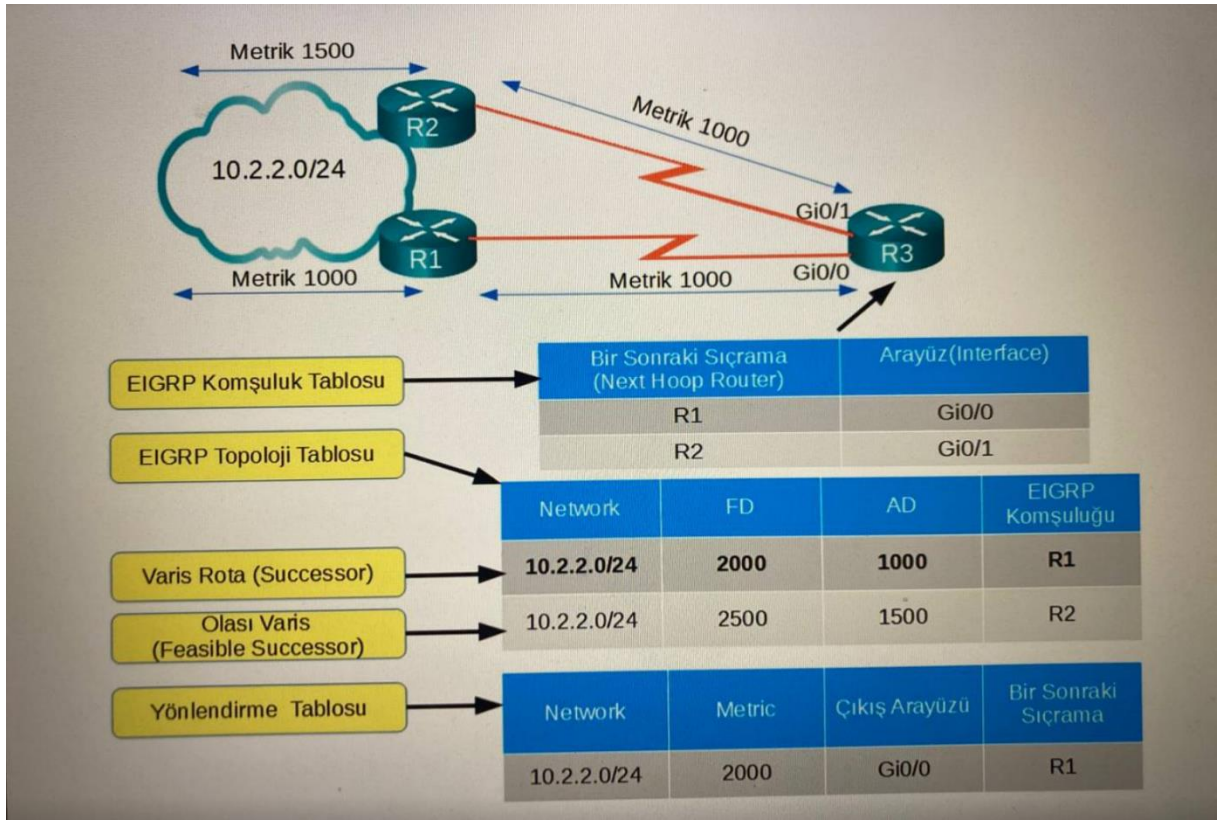
3. **Update Packet:** Bilinen hedeflere yönlendirme bilgileri iletir. Routing bilgilerini yayınlamada kullanılan paket türüdür. Metric hesabında değişiklik olduğunda, Successor değiştiğinde, yeni bir network bulunduğunda kullanılır. İçinde **subnet mask, metric, bandwidth, delay** gibi yönlendirme bilgileri bulunur. Yalnızca gerektiğinde, multicast olarak (224.0.0.10) gönderilir. Ayrıca EIGRP'nin classless çalışmasını sağlayan en önemli paket türüdür çünkü subnet mask bilgisini taşır.
4. **Query Packet:** Bir komşu yönlendiriciden belirli bilgiyi istemek için kullanılır. Dual tarafından network'ların araştırılmasında kullanılır. Sorgu yapan paketlerdir. Sahip olduğu network'unda kaybolma olan router query paketlerini yollayarak network'unu aramaya çalışır. Yani var olan bir rota kaybolduğunda, router diğer komşularına "Bu ağa başka bir yol biliyor musun?" diye sorar. Ayrıca multipoint ağlarda çok gönderilirse "stuck in active (SIA)" durumu oluşabilir.
5. **Reply Packet:** Bir sorguya yanıt için kullanılır. Dolayısıyla **Dual** tarafından kullanılır. Daima unicast olarak çalışır.

Özet Tablo

Paket Türü	Amaç	Yollanış Şekli
Hello	Komşu keşfi ve yaşam kontrolü	Multicast
ACK	Alındı onayı	Unicast
Update	Yol bilgisi paylaşımı	Multicast/Unicast
Query	Kayıp rota için alternatif arama	Multicast
Reply	Query'e cevap	Unicast

EIGRP Yol Seçimi

- Bildirilen Uzaklık (**Reported Distance - RD**) veya Duyurulan Uzaklık (**Advertised Distance - AD**): Bir komşu yönlendiricinin bildirdiği hedef ağa giden uzaklıktır.
- **Olası Uzaklık (Feasible Distance - FD)**: Hedef ağa ulaşmak için hesaplanan en düşük metriktir. Hedef ağa ulaşmak için geçilecek komşu yönlendiriciye olan uzaklık ile komşu yönlendiricinin bildirdiği hedef ağa giden uzaklık toplamıdır.
- Hedef ağa ulaşan en düşük FD ile bulunan rotaya **Varis (Successor) rota**, varsa bir sonraki düşük FD değeri ile bulunan rotaya da **Olası Varis (Feasible Successor) rota** denir.



EIGRP, hesaplanan en düşük metrik değerine sahip olan yolu successor olarak seçer. Routing table'a sadece successor eklenir. EIGRP'nin en büyük avantajı: Failover anında beklemeden rota değiştirmesidir. Bu, yedek yolun successor olabilmesi için DUAL algoritması bir şart koyar:

Bir yolun feasible successor olabilmesi için Reported Distance (komşunun söylediği mesafe) her zaman Successor'ın Feasible Distance (hesaplanan metrik) değerinden küçük olmalıdır.

EIGRP Metrikleri

EIGRP'nin metrikleri, yol seçimini belirleyen en kritik unsurdur. EIGRP diğer protokollerden farklı olarak **composite** (bileşik) metric kullanır. Yani tek bir değer değil, birden fazla parametreyi hesaplayarak en iyi yolu seçer.

EIGRP toplam 5 farklı metrik bileşeni kullanabilir:

1. **Bandwidth** (k1)
2. **Delay** (k3)
3. Load (k2)
4. Reliability (k4, k5)
5. MTU (hesaplamada kullanılmaz, sadece paketlerde taşınır.)

Cisco'nun varsayılan ayarlarında:

- Bandwidth – k1 = 1 (aktif)
- Delay – k3 = 1 (aktif)
- K2 = k4 = k5 = 0 (devre dışı)

Varsayılan olarak k1 ve k3 değerleri kullanılır. Bu değerlerin 1 olması metrik hesaplamasına katıldıkları anlamını taşır. İstenirse diğer metrikler de formüle dahil edilebilir.

Bant Genişliği (Bandwidth): Kaynak arayüzden çıkıp hedef ağa ulaşana kadar geçilen arayüzlerin arasındaki en düşük bant genişliği

Gecikme (Delay): Hedef ağa ulaşınca kadar geçilen tüm arayüz gecikmelerinin toplamı.

Genel formül (tüm K değerleri kullanılırsa):

$$\text{Metric} = 256 * [(k1 * (10^7 / \text{min_bandwidth})) + (k2 * (\text{min_bandwidth} / 256 - \text{load})) + (k3 * (\text{sum_delay}))] * (k5 / (\text{reliability} + k4))$$

Formül karışık durabilir ama aslında değil. Cisco'nun default ayarlarında k2,k4,k5 metrikleri 0 olduğundan formül şu şekilde sade hale gelebilir:

$$\text{Metric} = 256 * [(10^7 / \text{min_bandwidth}) + (\text{sum_delay})]$$

Daha da akılda kalmasını istersen: $[k1 * \text{bandwidth} + k3 * \text{delay}]$

Aşağıdaki görsel bir router'da hangi metriklerin varsayılan olarak yapılandırıldığını gösteriyor:

```
Router#sh ip protocols

Routing Protocol is "eigrp 1"
  Outgoing update filter list for all interfaces is not set
  Incoming update filter list for all interfaces is not set
  Default networks flagged in outgoing updates
  Default networks accepted from incoming updates
  Redistributing: eigrp 1
  EIGRP-IPv4 Protocol for AS(1)
  Metric weight K1=1, K2=0, K3=1, K4=0, K5=0
```

Aslında bahsedilen bandwidth ve delay, mesela ping attığımızdaki gecikmeler değildir. Bu gördüğümüz bizim bu bağlantıyı yaparken kullandığımız interface'in bant genişliği ve gecikme değeridir. Bu şekilde görülebilir:

```
Router#show interfaces gigabitEthernet 0/0
GigabitEthernet0/0 is administratively down, line protocol is down (disabled)
Hardware is CN Gigabit Ethernet, address is 0002.17ab.b901 (bia 0002.17ab.b901)
MTU 1500 bytes, BW 1000000 Kbit, DLY 10 usec,
reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
Encapsulation ARPA, loopback not set
```

Bu değerler değiştirilebilir. Yukardaki değerler gigabit interface'i için. Eğer serial bir interface'e bakacak olsaydık bant genişliğinin daha düşük ve gecikmesinin daha fazla olduğunu görürdük.

Özetle yukarıda verdiğimiz formüllerde sadece k1 ve k3 değerleri kullanıldığında ve iki değer de 1 olarak kabul edildiğinde formül şu şekilde sadeleştirilebilir:

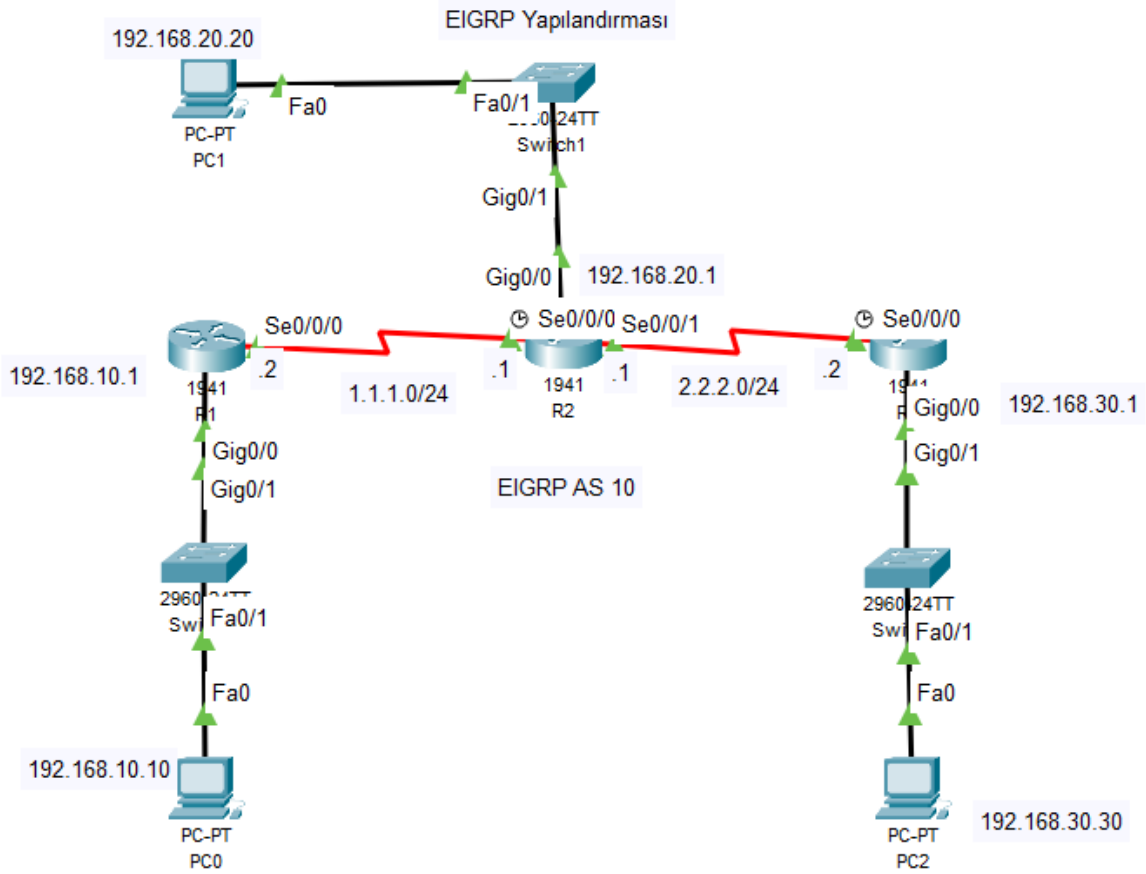
$$\text{Metric} = (\text{BW} + \text{Delay}) * 256$$

Metrik değerlerinin değiştirilmesi tavsiye edilmez. Bunun sebebi K değerleri farklı olan yönlendiriciler EIGRP komşuluğu kurmaz. Yani aynı metrik değerlerine bakmalılar. Ama istenirse yönlendirici yapılandırma modunda aşağıdaki örnek komutla değiştirebilir.

```
R1 (config-router) # metric weights 1 1 1 1 1 1
```

EIGRP Yapılandırması

Aşağıdaki gibi bir topolojimiz var:



Şimdilik router'lar arası herhangi bir yönlendirme yapılmamıştır. Sadece bağlantıları sağlanmıştır. Mesela R1 için:

```
Gateway of last resort is not set

  1.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       1.1.1.0/24 is directly connected, Serial0/0/0
L       1.1.1.2/32 is directly connected, Serial0/0/0
C       192.168.10.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.10.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L       192.168.10.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0

R1#
```

Bu router için 1.1.1.0 ve 192.168.10.0 networkü biliniyor. Şimdi bu routerlar için EIGRP Yapılandırması yapacağız.

R1'den başlayalım:

Vereceğimiz Autonomous system numarası diğer router'lar için de aynı olmalıdır. Yoksa EIGRP kuramayız.

```
R1(config)#
R1(config)#router eigrp ?
  <1-65535> Autonomous system number
R1(config)#router eigrp 10
R1(config-router)#
```

Router'lar komşuluk kurarken **router-id** dediğimiz bir kimlik kullanırlar. Bunun için routerda bir yönlendirici kimliği belirleyebiliriz. Bunlar router'ların birbirini tanımlamaları için kullandıkları kimliklerdir aslında. Aşağıdaki şekilde bunun için bir IP adresi verebiliyoruz. Bu IP adresinin kullanılan bir adres olup olmaması önemli değildir. Genelde R1 için 1.1.1.1, R2 için 2.2.2.2 şeklinde verilebilir. Bizde aşağıdaki gibi R1 için router kimliğini 1.1.1.1 olarak belirleyelim.

```
R1(config-router)#
R1(config-router)#eigrp router-id ?
  A.B.C.D EIGRP Router-ID in IP address format
R1(config-router)#eigrp router-id 1.1.1.1
R1(config-router)#
```

Daha sonra anons edeceği network'leri belirliyoruz (Rip de olduğu gibi). Ayrıca network bilgisi için wild card mask bilgisini de ekleyebilirsiniz.

```
R1(config-router)#
R1(config-router)#network 1.1.1.0
R1(config-router)#network 192.168.10.0 ?
  A.B.C.D EIGRP wild card bits
  <cr>
R1(config-router)#network 192.168.10.0
R1(config-router)#
```

R2 için;

```
R2(config)#
R2(config)#router eigrp 10
R2(config-router)#eigrp router-id 2.2.2.2
R2(config-router)#network 1.1.1.0
R2(config-router)#
%DUAL-5-NBRCHANGE: IP-EIGRP 10: Neighbor 1.1.1.2 (Serial0/0/0) is up: new adjacency
R2(config-router)#network 2.2.2.0
R2(config-router)#network 192.168.20.0
R2(config-router)#end
```

Yukarıda görüldüğü gibi 1.1.1.0 networkünü paylaştıkları için komşuluk kurdular.

R3 için;

```

R3(config)#
R3(config)#router eigrp 10
R3(config-router)#eigrp router-id 3.3.3.3
R3(config-router)#network 2.2.2.0
R3(config-router)#
%DUAL-5-NBRCHANGE: IP-EIGRP 10: Neighbor 2.2.2.1 (Serial0/0/0) is up: new adjacency
network 192.168.30.0
R3(config-router)#

```

Bu şekilde router'lar komşuluk ilişkilerini kurmuş oldu ve network'ler hakkında bilgi sahibi oldu, mesela R1 için **show ip route** dersek;

```

Gateway of last resort is not set

    1.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       1.1.1.0/24 is directly connected, Serial0/0/0
L       1.1.1.2/32 is directly connected, Serial0/0/0
D       2.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
D       2.2.2.0/24 [90/2681856] via 1.1.1.1, 00:04:40, Serial0/0/0
D       192.168.10.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.10.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L       192.168.10.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
D       192.168.20.0/24 [90/2170112] via 1.1.1.1, 00:04:33, Serial0/0/0
D       192.168.30.0/24 [90/2682112] via 1.1.1.1, 00:01:57, Serial0/0/0

R1#

```

Bunun sonucunda artık PC0'ımız PC1 ve PC2'e ping atabiliyor olmalıdır.

Şimdi EIGRP show komutları ile yapılandırmamızı doğrulayalım. Örneğin R2 üzerinde:

```

R2#show ip eigrp neighbors
IP-EIGRP neighbors for process 10
H   Address          Interface         Hold Uptime      SRTT   RTO   Q    Seq
                               (sec)              (ms)          Cnt   Num
0   1.1.1.2            Se0/0/0           14   00:18:13    40     1000   0     7
1   2.2.2.2            Se0/0/1           11   00:15:25    40     1000   0     8

R2#

```

```

R2#show ip protocols

Routing Protocol is "eigrp 10 "
  Outgoing update filter list for all interfaces is not set
  Incoming update filter list for all interfaces is not set
  Default networks flagged in outgoing updates
  Default networks accepted from incoming updates
  Redistributing: eigrp 10
  EIGRP-IPv4 Protocol for AS(10)
    Metric weight K1=1, K2=0, K3=1, K4=0, K5=0
    NSF-aware route hold timer is 240
    Router-ID: 2.2.2.2
    Topology : 0 (base)
      Active Timer: 3 min
      Distance: internal 90 external 170
      Maximum path: 4
      Maximum hopcount 100
      Maximum metric variance 1

  Automatic Summarization: disabled
  Automatic address summarization:
  Maximum path: 4
  Routing for Networks:
  --More--

```

```

R2#
R2#sh ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

    1.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       1.1.1.0/24 is directly connected, Serial0/0/0
L       1.1.1.1/32 is directly connected, Serial0/0/0
    2.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       2.2.2.0/24 is directly connected, Serial0/0/1
L       2.2.2.1/32 is directly connected, Serial0/0/1
D    192.168.10.0/24 [90/2170112] via 1.1.1.2, 00:22:27, Serial0/0/0
    192.168.20.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.20.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L       192.168.20.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
D    192.168.30.0/24 [90/2170112] via 2.2.2.2, 00:19:27, Serial0/0/1

R2#

```

```

R2#show ip eigrp topology
IP-EIGRP Topology Table for AS 10/ID(2.2.2.2)

Codes: P - Passive, A - Active, U - Update, Q - Query, R - Reply,
       r - Reply status

P 1.1.1.0/24, 1 successors, FD is 2169856
   via Connected, Serial0/0/0
P 2.2.2.0/24, 1 successors, FD is 2169856
   via Connected, Serial0/0/1
P 192.168.10.0/24, 1 successors, FD is 2170112
   via 1.1.1.2 (2170112/2816), Serial0/0/0
P 192.168.20.0/24, 1 successors, FD is 2816
   via Connected, GigabitEthernet0/0
P 192.168.30.0/24, 1 successors, FD is 2170112
   via 2.2.2.2 (2170112/2816), Serial0/0/1

R2#

```

P olması iyi.

Rip'te olduğu gibi EIGRP mesajlarının local area'ya gitmesini önlememiz lazım çünkü bu bant genişliğini gereksiz kullanır hem de güvenlik açığı yaratır. Tüm router'lar için bunu yapmalıyız, mesela R1 için;

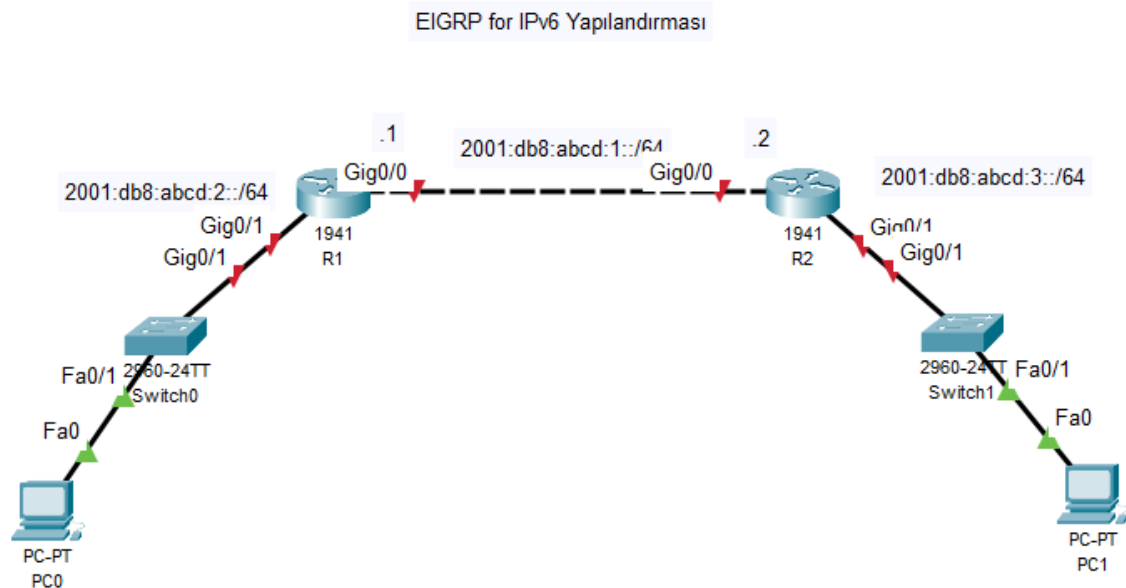
```

R1(config)#
R1(config)#router eigrp 10
R1(config-router)#passive-interface gi0/0
R1(config-router)#end
R1#

```

IPv6 İçin EIGRP Yapılandırması

IPv6 için EIGRP Yapılandırması, IPv4 için EIGRP yapılandırmasına çok benzer.



Tabi bazı farklılıkları da vardır. Mesela komşuluk kurarken IPv6 için link local area adresler kullanılır. Ya da IPv4 için network a.b.c.d şeklinde networkü belirliyorduk, IPv6'da böyle bir şey yok, sadece interface'e girip EIGRP etkinleştiriyoruz.

Şimdi öncelikle yukarıdaki yapıda cihazlara IP adreslerini verelim, host'lar da auto conf ile otomatik şekilde IPv6 adreslerini alsınlar.

R1 için:

```
R1(config)#int gi0/0
R1(config-if)#ipv6 address 2001:db8:abcd:1::1/64
R1(config-if)#no sh

R1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up

R1(config-if)#exit
R1(config)#int gi0/1
R1(config-if)#ipv6 address 2001:db8:abcd:2::1/64
R1(config-if)#no sh

R1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up
```

Aşağıdaki komutla verdiğimiz adresleri görebiliriz:

```
R1#
R1#show ipv6 interface brief
GigabitEthernet0/0          [up/down]
    FE80::209:7CFF:FE64:D601
    2001:DB8:ABCD:1::1
GigabitEthernet0/1          [up/up]
    FE80::209:7CFF:FE64:D602
    2001:DB8:ABCD:2::1
Vlan1                       [administratively down/down]
    unassigned
R1#
```

Ayrıca IPv6 unicast-routing şeklinde aktifleştirmemiz şart hem yönlendirme açısından hem de bilgisayarların auto config ile IPv6 adresi alabilmesi açısından.

```
R1(config)#
R1(config)#ipv6 unicast-routing
R1(config)#
```

Ve PC0 için alacak olursak;

IPv6 Configuration	
☒ Automatic	☐ Static IPv6 request successful.
IPv6 Address	2001:DB8:ABCD:2:20B:BEFF:FEAD:8721 / 64
Link Local Address	FE80::20B:BEFF:FEAD:8721
Default Gateway	FE80::209:7CFF:FE64:D602
DNS Server	

Şimdi aynılarını **R2 için de yapalım:**

```
R2(config)#
R2(config)#int gi0/0
R2(config-if)#ipv6 address 2001:db8:abcd:1::2/64
R2(config-if)#no sh

R2(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up

R2(config-if)#exit
R2(config)#int gi0/1
R2(config-if)#ipv6 address 2001:db8:abcd:3::1/64
R2(config-if)#no sh

R2(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up

R2(config-if)#exit
R2(config)#ipv6 unicast-routing
R2(config)#
```

Öncelikle R1 şuan R2'nin arkasındaki networkü doğal olarak bilmiyor.

```
R1#show ipv6 route
IPv6 Routing Table - 5 entries
Codes: C - Connected, L - Local, S - Static, R - RIP, B - BGP
       U - Per-user Static route, M - MIPv6
       I1 - ISIS L1, I2 - ISIS L2, IA - ISIS interarea, IS - ISIS summary
       ND - ND Default, NDp - ND Prefix, DCE - Destination, NDr - Redirect
       O - OSPF intra, OI - OSPF inter, OE1 - OSPF ext 1, OE2 - OSPF ext 2
       ON1 - OSPF NSSA ext 1, ON2 - OSPF NSSA ext 2
       D - EIGRP, EX - EIGRP external
C   2001:DB8:ABCD:1::/64 [0/0]
    via GigabitEthernet0/0, directly connected
L   2001:DB8:ABCD:1::1/128 [0/0]
    via GigabitEthernet0/0, receive
C   2001:DB8:ABCD:2::/64 [0/0]
    via GigabitEthernet0/1, directly connected
L   2001:DB8:ABCD:2::1/128 [0/0]
    via GigabitEthernet0/1, receive
L   FF00::/8 [0/0]
    via Null0, receive
R1#
```

O zaman **R1 için EIGRP Yapılandırması** ile başlayalım:

```
R1(config)#
R1(config)#ipv6 router eigrp ?
    <1-65535> Autonomous system number
R1(config)#ipv6 router eigrp 1
R1(config-rtr)#eigrp router-id 1.1.1.1
R1(config-rtr)#no sh
R1(config-rtr)#exit
R1(config)#int gi0/1
R1(config-if)#ipv6 eigrp 1
R1(config-if)#exit
R1(config)#int gi0/0
R1(config-if)#ipv6 eigrp 1
R1(config-if)#exit
R1(config)#
```

Görüldüğü gibi IPv4'teki gibi network belirtmedik. Sadece EIGRP yapılandırıp interface'lere atadık. Görüldüğü gibi router-id IPv4 şeklinde bunun sebebi sadece imgesel olması zaten.

Aynısını **R2 için** de yapalım:

```
R2(config)#
R2(config)#ipv6 router eigrp ?
    <1-65535> Autonomous system number
R2(config)#ipv6 router eigrp 1
R2(config-rtr)#eigrp router-id 2.2.2.2
R2(config-rtr)#no sh
R2(config-rtr)#exit
R2(config)#int gi0/1
R2(config-if)#ipv6 eigrp 1
R2(config-if)#exit
R2(config)#int gi0/0
R2(config-if)#ipv6 eigrp 1
R2(config-if)#
%DUAL-5-NBRCHANGE: IPv6-EIGRP 1: Neighbor FE80::209:7CFF:FE64:D601 (GigabitEthernet0/0) is up: new adjacency
```

Şimdi R1 üzerinden show ipv6 route şeklinde kontrol edelim:

```
R1#show ipv6 route
IPv6 Routing Table - 6 entries
Codes: C - Connected, L - Local, S - Static, R - RIP, B - BGP
        U - Per-user Static route, M - MIPv6
        I1 - ISIS L1, I2 - ISIS L2, IA - ISIS interarea, IS - ISIS summary
        ND - ND Default, NDp - ND Prefix, DCE - Destination, NDr - Redirect
        O - OSPF intra, OI - OSPF inter, OE1 - OSPF ext 1, OE2 - OSPF ext 2
        ON1 - OSPF NSSA ext 1, ON2 - OSPF NSSA ext 2
        D - EIGRP, EX - EIGRP external
C   2001:DB8:ABCD:1::/64 [0/0]
    via GigabitEthernet0/0, directly connected
L   2001:DB8:ABCD:1::1/128 [0/0]
    via GigabitEthernet0/0, receive
C   2001:DB8:ABCD:2::/64 [0/0]
    via GigabitEthernet0/1, directly connected
L   2001:DB8:ABCD:2::1/128 [0/0]
    via GigabitEthernet0/1, receive
D   2001:DB8:ABCD:3::/64 [90/3072]
    via FE80::20A:F3FF:FE8A:6801, GigabitEthernet0/0
L   FF00::/8 [0/0]
    via Null0, receive
R1#
```

Sonuç olarak PC'ler artık iletişime girebilir. IPv4 teki show komutlarını burada da kullanabiliriz.